_____

(наименование образовательной организации)

_____

(кафедра)

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ

Шифр 178

Дисциплина: _____

Выполнил(а): _____

Группа: _____

Проверил(а): _____

_____ — 2026

Содержание

1. Исходные данные и расчетные параметры

2. Сопротивления теплопередаче ограждений

3. Расчет теплопотерь комнаты 105

4. Назначение нагрузок здания

5. Принятая система отопления

6. Гидравлический расчет большого кольца

7. Расчет отопительного прибора

8. Подбор оборудования теплового узла

9. Естественная вентиляция

10. Спецификация и состав чертежей

11. Принятые допущения и границы учебного расчета

Список использованных источников

Красным цветом выделены принятые проектные допущения, приближенные исходные величины и решения, требующие уточнения.

Работа выполнена в объеме учебного задания [1, с. 65–68]. Она не является рабочей документацией для строительства.

1. Исходные данные и расчетные параметры

По последней цифре шифра 178 (8) принято двухэтажное бесчердачное здание с наружной стеной варианта 4 и перекрытием над подвалом варианта 3. Источник — тепловая сеть 130/70 °С; подключение через теплообменник, циркуляция насосная [1, с. 66–67].

По предпоследней цифре (7): район строительства — Комсомольск-на-Амуре, фасад А–А ориентирован на запад, расчетное угловое помещение первого этажа — 105. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 принята по приложению 3 пособия: −35 °С [1, с. 69].

Показатель	Значение	Источник
Высота помещений в свету	2,50 м	Задание, с. 66
Высота подвала	2,00 м	Задание, с. 66
Перекрытие над подвалом	0,65 м	Задание, с. 66
Теплосеть	130/70 °С	Задание, с. 67
Перепад давления в теплосети	0,10 МПа	Цифра 7, с. 67
Окна	Двойные, в спаренных переплетах	Приложение 4, с. 71
R_o окон	0,34 м²·°С/Вт	Приложение 4, с. 71

Перепад теплосети не является располагаемым давлением внутреннего контура: теплообменник разделяет гидравлические контуры.

Помещение	Принятая температура	Основание
Жилая комната	+21 °С	Минимум оптимального диапазона 21–23 °С при $t_н \le -31$ °С
Кухня	+19 °С	Минимум диапазона 19–21 °С
Ванная	+24 °С	Минимум диапазона 24–26 °С
Туалет	+19 °С	Минимум диапазона 19–21 °С

Для лестничной клетки температура +16 °С назначена как проектное допущение: приложение 2 пособия ее не устанавливает.

По плану восстановлена сетка 6000+3000+6000 × 6000+6000 мм. Наружные стены толщиной 680 мм привязаны внутренними гранями к крайним размерным линиям. Положения перегородок, размеры окон 1500×1400 мм, подоконник 900 мм и размеры дверей назначены по эскизу; точных размерных цепочек для них в задании нет.

Назначены отметки: подвал −2,650; первый этаж ±0,000; второй этаж +2,800; покрытие +5,600 м. Междуэтажная плита 300 мм. Подвал принят неотапливаемым и без световых проемов. Фасадные названия на рисунке используются только для расположения; географическая ориентация отсчитывается от заданного западного фасада А.

2. Сопротивления теплопередаче ограждений

Сопротивление теплопередаче многослойного ограждения определяется по формуле (1.1) пособия:

$$R_0 = 1/\alpha_в + \Sigma(\delta_i/\lambda_i) + R_{в.п.} + 1/\alpha_н.$$

2.1. Наружная стена варианта 4

Слой, снаружи внутрь	δ, м	λ, Вт/(м·°С) / R, м²·°С/Вт
Мраморные плиты	0,020	λ = 2,30
Воздушный зазор	0,060	R = 0,172
Минераловатные плиты	0,200	λ = 0,070
Бетон на зольном гравии	0,400	λ = 0,470

Воздушный зазор условно принят замкнутым и расположенным в зоне отрицательных температур. Для вертикальной прослойки 60 мм Rв.п. = 0,172 получено интерполяцией таблицы 1.2. Для вентилируемого зазора эта схема неприменима и расчет стены должен быть пересмотрен.

$$R_{ст} = 1/8{,}7 + 0{,}020/2{,}3 + 0{,}172 + 0{,}200/0{,}07 + 0{,}400/0{,}47 + 1/23$$

$$= 4{,}047 \text{ м}^2\cdot\text{°С/Вт}.$$

2.2. Перекрытие над подвалом варианта 3

Слой	δ, м	λ / R
Половая рейка	0,030	λ = 0,18 Вт/(м·°С)
Перлитопластбетон	0,200	λ = 0,06 Вт/(м·°С)
Замкнутая воздушная прослойка	0,200	R = 0,19 м²·°С/Вт
Железобетонная плита	0,220	λ = 2,04 Вт/(м·°С)

Толщина прослойки принята по разности общей толщины перекрытия и указанных слоев: 0,65 − 0,03 − 0,20 − 0,22 = 0,20 м. Поток тепла сверху вниз, температура в прослойке принята положительной. Для безоконного неотапливаемого подвала приняты αн = 6 Вт/(м²·°С), n = 0,6.

$$R_{пп} = 1/8{,}7 + 0{,}030/0{,}18 + 0{,}200/0{,}06 + 0{,}19 + 0{,}220/2{,}04 + 1/6$$

$$= 4{,}079 \text{ м}^2\cdot\text{°С/Вт}.$$

Коэффициенты поверхностного теплообмена — таблица 1.1 (с. 5), характеристики материалов — приложение 5 (с. 72), прослоек — таблица 1.2 (с. 6). Сопротивление окна Rок = 0,34 м²·°С/Вт принято по заданию без послойного расчета.

3. Расчет теплопотерь комнаты 105

Комната 105 — верхняя левая угловая жилая комната принятого плана. Ее наружные стены ориентированы на восток и юг. $\Delta t = 21 - (-35) = 56$ °C.

Внутренние размеры пола приняты 2,94×5,81 м, площадь 17,0814 м². Расчетные длины наружных стен 3,68 и 6,68 м определены до наружной грани и оси внутренней стены по принятой привязке. Оконный проем 1,50×1,40 = 2,10 м² расположен в восточной стене.

Высота теплотехнического обмера H = 2,50 + 0,65 + 0,30 = 3,45 м принята по численному примеру на с. 12–13 пособия, где 2,50+0,45+0,30 = 3,25 м. Это выбранная учебная трактовка схемы обмера, не нормативное требование. Высота помещения в свету при этом остается 2,50 м. При иной трактовке первого этажа преподавателем результат необходимо уточнить.

$$Q_{огр} = F \cdot (t_в - t_н) \cdot (1 + \Sigma\beta) \cdot n / R_o.$$

Для восточной стены и окна добавка на ориентацию 0,10; на юг — 0. Наличие восточной стены дает добавку на угловое помещение 0,05 для обеих стен и окна [1, таблица 1.3, с. 8].

Ограждение	F, м²	R_o	n	Σβ	Q, Вт
Наружная стена по В	10,596	4,047	1,00	0,15	168,6
Торцевая наружная стена	23,046	4,047	1,00	0,05	334,8
Окно	2,100	0,340	1,00	0,15	397,8
Перекрытие над подвалом	17,081	4,079	0,60	0,00	140,7

Расчет инфильтрации выполнен только по первой методике, как разрешено заданием. $L = 3F_{пола} = 51{,}2442$ м³/ч; $\rho_{21} = 3463/[9{,}81 \cdot (273+21)] \approx 1{,}201$ кг/м³; $c = 1$ кДж/(кг·°C).

$$Q_{инф} = 0{,}28 \cdot L \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta t = 964{,}8 \text{ Вт}.$$

Бытовые тепловыделения приняты 12 Вт/м² из разрешенного диапазона 10–17 Вт/м², аналогично примеру пособия.

$$Q_{быт} = 12 \cdot 17{,}0814 = 205{,}0 \text{ Вт}.$$

$$Q_{105} = \Sigma Q_{огр} + Q_{инф} - Q_{быт} = 1801{,}7 \text{ Вт} \approx 1800 \text{ Вт}.$$

4. Назначение нагрузок здания

По заданию (с. 65) остальные угловые комнаты первого этажа имеют ту же нагрузку 1800 Вт, рядовые — 0,6·1800 = 1080 Вт; второй, верхний этаж —

1,1 от соответствующего помещения первого этажа. Промежуточного этажа в нашем здании нет.

Лестничная клетка рассматривается как одно помещение по всей высоте. За приближенно сопоставимое помещение принята рядовая комната: QЛК = 1080 + 1188 = 2268 Вт. Упрощенное распределение включает кухни; отдельные приборы в санузлах учебной схемой не назначены. Межкомнатные теплопередачи при разности более 3 °C отдельно не рассчитаны; это ограничение учебного распределения, а не утверждение об их отсутствии.

Помещение	**Назначение**	**Qпом, Вт**
101	Жилая комната	1800
102	Кухня	1080
103	Кухня	1080
104	Жилая комната	1800
105	Жилая комната	1800
106	Жилая комната	1080
107	Жилая комната	1080
108	Жилая комната	1080
109	Жилая комната	1800
201	Жилая комната	1980
202	Кухня	1188
203	Кухня	1188
204	Жилая комната	1980
205	Жилая комната	1980
206	Жилая комната	1188
207	Жилая комната	1188
208	Жилая комната	1188
209	Жилая комната	1980
ЛК	Лестница	2268

$$Q_{зд} = 28728 \text{ Вт} = 28{,}728 \text{ кВт}.$$

Для чугунных радиаторов по приложению 6: $\beta_1 = 1{,}04$; $\beta_2 = 1{,}02$. Расчетный поток для определения расходов и оборудования:

$$Q_{расч} = Q_{зд} \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 = 30474{,}7 \text{ Вт} = 30{,}475 \text{ кВт}.$$

5. Принятая система отопления

Принята двухтрубная тупиковая система водяного отопления с нижней разводкой и насосной циркуляцией. Выбор нижней разводки соответствует бесчердачному зданию; двухтрубная схема обеспечивает параллельное подключение приборов без последовательного охлаждения воды от прибора к прибору.

Внутренний график назначен 85/60 °С по рекомендации для водо-водяного теплообменника в примере на с. 50. При сетевом 130/70 °С температурные напоры на концах противотока составляют 45 и 10 °С. График 95/70 °С не принят: при сетевой обратной температуре 70 °С он дал бы нулевой концевой напор.

Магистрали приняты стальными водогазопроводными: DN25 — 33,5×3,2 мм; распределительные ветви DN20 — 26,8×2,8 мм; стояки и подводки DN15 — 21,3×2,8 мм. Расчет использует внутренние диаметры 27,1; 21,2; 15,7 мм. Геометрические размеры труб назначены из типового ряда и требуют проверки по выбранному сортаменту при рабочем проектировании.

Магистрали подвала расположены на отметках −1,850 и −1,950 м. От них идут распределительные ветви к девяти парам стояков и отдельная ветвь лестничной клетки. Тепловой узел размещен под лестницей; два насоса установлены параллельно: рабочий и резервный.

На основаниях стояков и ответвлениях предусматриваются запорные и сливные краны, на подводках — регулирующая и запорная арматура. На приборах верхнего этажа — краны Маевского. Магистрали в неотапливаемом подвале теплоизолируются. Принципиальная обвязка приведена на листе ОВ-4.

Уклон горизонтальных труб 0,003 к точкам опорожнения назначен для деталировки. На объемной компоновке горизонтальные участки показаны без развернутого уклона. Крепления, проходки труб и монтажные узлы в объем учебной работы не входят.

6. Гидравлический расчет большого кольца

Расчетное кольцо выбрано через прибор Р105 первого этажа на стояке 1. Оно имеет наибольшую расчетную потребность в давлении среди проверенных нижних приборов. Дополнительно проверены все 19 приборных колец; выбранное кольцо также оказалось определяющим. Подводящие и обратные трассы образуют два связанных распределительных дерева без наложения участков одного контура.

Длины участков сняты по осям принятой компоновки. Границы участков — ответвления, повороты и изменения расхода. Для каждого участка расчетный расход равен сумме расходов обслуживаемых приборов:

$$Q_{уч} = \Sigma Q_{пом} \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02; \quad G_{уч} = Q_{уч}/[1{,}16 \cdot (85-60)].$$

$$G_{сист} = 1050{,}85 \text{ кг/ч}; \; V_{сист} = G/980 = 1{,}072 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Плотность воды для гидравлики 980 кг/м³ принята по указанию пособия, с. 26. Удельные потери получены аналитически по Дарси–Вейсбаху, а не считыванием номограммы:

$$v = G/(3600\rho A); \quad R = \lambda \cdot \rho v^2/(2d); \quad Z = \Sigma\xi \cdot \rho v^2/2.$$

Кинематическая вязкость принята $0{,}42 \cdot 10^{-6}$ м²/с, эквивалентная шероховатость стальной трубы — 0,2 мм. В ламинарной зоне $\lambda = 64/Re$, в турбулентной — аппроксимация Swamee–Jain; при переходном режиме используется большая оценка. Это расчетные допущения, заменяющие графическое чтение номограммы пособия.

Местные сопротивления по приложению 11: тройник на ответвлении 1,5; широкий отвод 0,5; прямоточный вентиль DN25 — 3; проходной кран DN15 — 4; радиатор — 2. На пути через разветвленный узел консервативно учитывается тройник на ответвлении. Повороты определены по геометрии трассы.

В расчетной схеме приняты два проходных крана у прибора и вентили на границах узла. Паспортные сопротивления фактической терморегулирующей арматуры могут отличаться; при ее замене расчет необходимо уточнить.

Таблица гидравлического расчета кольца Р105

№	Линия	Qуч, Вт	G, кг/ч	L, м	DN	v, м/с	R, Па/м	RL, Па	Σξ	Z, Па	RL+Z, Па
1	Т1	30475	1050,9	0,300	25	0,516	177,6	53,3	4,5	588,0	641,3
2	Т1	17643	608,4	2,500	25	0,299	61,9	154,9	1,5	65,7	220,5
3	Т1	15237	525,4	6,000	25	0,258	46,8	281,0	1,5	49,0	330,0
4	Т1	8822	304,2	0,574	20	0,244	58,5	33,6	1,5	43,9	77,5
5	Т1	6416	221,2	3,000	20	0,178	32,1	96,3	1,5	23,2	119,5
6	Т1	4010	138,3	3,378	20	0,111	13,4	45,4	0,5	3,0	48,4
7	Т1	4010	138,3	2,544	15	0,202	61,7	157,0	1,5	30,1	187,2
8	Т1	1909	65,8	0,288	15	0,096	15,7	4,5	0,5	2,3	6,8
9	Т1	1909	65,8	0,100	15	0,096	15,7	1,6	6,0	27,3	28,9
10	Т2	1909	65,8	0,100	15	0,096	15,7	1,6	4,0	18,2	19,8
11	Т2	1909	65,8	0,288	15	0,096	15,7	4,5	0,5	2,3	6,8
12	Т2	4010	138,3	2,144	15	0,202	61,7	132,3	1,5	30,1	162,5
13	Т2	4010	138,3	2,622	20	0,111	13,4	35,2	0,5	3,0	38,2
14	Т2	6416	221,2	2,426	20	0,178	32,1	77,9	1,5	23,2	101,1
15	Т2	15237	525,4	6,200	25	0,258	46,8	290,3	1,5	49,0	339,3
16	Т2	17643	608,4	2,500	25	0,299	61,9	154,9	1,5	65,7	220,5
17	Т2	30475	1050,9	0,300	25	0,516	177,6	53,3	4,5	588,0	641,3

Нумерация следует ходу теплоносителя: участки 1–9 — Т1, 10–17 — Т2; отопительный прибор между участками 9 и 10. См. лист ОВ-4.

Суммарная длина 35,264 м; потери труб, учтенной арматуры и прибора 3189,6 Па.

6.1. Циркуляционное давление и проверка

Для двухтрубной нижней разводки естественное давление от охлаждения воды в приборе определяется по формуле $\Delta Pe = g \cdot h \cdot (\rho_{60} - \rho_{85})$. Плотности по приложению 7: 983,24 и 968,65 кг/м³.

Центр теплообменника назначен на −2,050 м (0,60 м над полом подвала); центр прибора первого этажа +0,444 м. Для учета влияния естественной циркуляции принято E = 0,4 в пределах рекомендации 0,4–0,5 [1, с. 24].

$$\Delta Pe = 357{,}0 \text{ Па}; \; E \cdot \Delta Pe = 142{,}8 \text{ Па}.$$

Для учета узла дополнительно приняты потери вторичной стороны теплообменника 5 кПа и фильтра 1 кПа. Эти величины в таблице 3.6 не приведены, являются резервируемыми расчетными допущениями и требуют паспортной проверки.

$$\Sigma \Delta P = 9189{,}6 \text{ Па}; \; \Delta P_{расп} = 10718{,}0 \text{ Па}.$$

$$\text{Запас} = (1 - \Sigma \Delta P / \Delta P_{расп}) \cdot 100\% = 14{,}3 \ \%.$$

Условие достаточности давления выполнено. Запас соответствует рекомендуемым 10–15%. По указанию пособия увязка всех колец в объем РГР не входит; предусматривается регулирование при наладке.

7. Расчет отопительного прибора

Для расчетного прибора Р105 принят чугунный секционный радиатор МС-140-108. По приложению 9: f = 0,244 м²/секц.; qном = 758 Вт/м²; n = 0,3; p = 0,02; спр = 1,039.

Принята открытая установка без ниши и декоративного экрана: $\beta_4 = 1{,}00$. В расчет теплоотдачи подставлен расход, принятый в гидравлическом расчете с $\beta_1\beta_2$, чтобы расход прибора и подводок был согласован.

$$\Delta t_{ср} = (85+60)/2 - 21 = 51{,}5 \ ^\circ C.$$

$$q_{пр} = 758 \cdot (51{,}5/70)^{1{,}3} \cdot (G_{пр}/360)^{0{,}02} \cdot 1{,}039.$$

$$G_{пр} = 65{,}84 \text{ кг/ч}; \; q_{пр} = 510{,}8 \text{ Вт/м}^2.$$

$$F_р = 1800 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02 / q_{пр} = 3{,}738 \text{ м}^2.$$

$$N = F_р \cdot \beta_4 / (0{,}244 \cdot \beta_3); \text{ при 16 секциях } \beta_3 = 0{,}98.$$

$$\text{Принято } N = 16 \text{ секций}; \; Q_{дост} = 1954 \text{ Вт} \geq 1909 \text{ Вт}.$$

Для согласования планов выполнен аналогичный ориентировочный подбор остальных приборов. Для кухонь использована температура +19 °С, для

лестницы +16 °С; нагрузки оставлены назначенными по учебным коэффициентам.

Прибор	Нагрузка, Вт	G, кг/ч	Секций	Qдост, Вт
101	1800	65,8	16	1954
102	1080	39,5	9	1167
103	1080	39,5	9	1167
104	1800	65,8	16	1954
105	1800	65,8	16	1954
106	1080	39,5	10	1234
107	1080	39,5	10	1234
108	1080	39,5	10	1234
109	1800	65,8	16	1954
201	1980	72,4	18	2203
202	1188	43,5	10	1299
203	1188	43,5	10	1299
204	1980	72,4	18	2203
205	1980	72,4	18	2203
206	1188	43,5	11	1360
207	1188	43,5	11	1360
208	1188	43,5	11	1360
209	1980	72,4	18	2203
ЛК	2268	83,0	18	2491

Габаритная ширина условного изображения принята 108 мм на секцию, высота 588 мм, глубина 140 мм; конкретное заводское исполнение не подбиралось. Угловые приборы 16–18 секций шире принятого окна 1500 мм, но помещаются в ширине комнаты 2940 мм. Это принятое компоновочное решение, а не требование пособия.

8. Подбор оборудования теплового узла

8.1. Циркуляционные насосы

$$V_{нас} = 1{,}072\ м^3/ч;\ H_{раб} = 1{,}1\ м.$$

Для учебного подбора по полю Q–H рисунка 3.5 (с. 46) принята марка Grundfos UPS 25-40. Предусмотрены два насоса, рабочий и резервный, с запорной арматурой и обводной линией с обратным клапаном. Это выбор по укрупненному полю, а не проверка точной характеристики конкретной скорости. Настройка должна обеспечить расчетную рабочую точку, а не максимальный напор 4 м.

Насосы располагаются под лестничной клеткой; гибкие вставки и виброизоляция предусмотрены принципиально. Постоянная работа двух насосов одновременно не требуется.

8.2. Пластинчатый теплообменник

$$Gтс = 30474{,}7/[1{,}16\cdot(130-70)] = 437{,}85 \text{ кг/ч}.$$

По таблице 3.6 выбран учебный тип СВ-51: K = 7700 Вт/(м²·°C), поверхность одной пластины 0,05 м², допустимый расход до 8,1 м³/ч. Расчетные расходы первичного и вторичного контуров существенно меньше указанного предела.

$$F = 1{,}16\cdot 2{,}8\cdot Gтс/K = 0{,}185 \text{ м}^2.$$

$$\Delta t_{лог} = (45-10)/\ln(45/10) = 23{,}27 \text{ °C}.$$

$$F_{провер} = Q/(K\cdot\Delta t_{лог}) = 0{,}170 \text{ м}^2.$$

Требуемая поверхность по большей оценке округлена до 0,20 м²; расчетное число теплоотдающих пластин 4. Это результат учебной методики, не заказная комплектация теплообменника: фактическое количество пластин, проходные сечения, загрязнение и потери давления должны определяться изготовителем. Условное изображение теплообменника не является его паспортным габаритом.

8.3. Расширительный бак и защита

$$V_{сист} \approx 20\cdot Q_{зд}(\text{кВт}) = 574{,}56 \text{ л}.$$

$$V_{расш} = 0{,}0465\cdot V_{сист} = 26{,}72 \text{ л}.$$

Оценка 20 л/кВт и коэффициент 0,0465 приняты по учебной формуле на с. 51. Для закрытого мембранного бака объем расширения не равен номинальному объему. Дополнительно приняты: газовая предварительная зарядка 0,8 бар, холодное заполнение 1,0 бар, предельное рабочее давление 2,5 бар; минимальный водяной резерв 3 л. Все давления здесь избыточные; в формуле используются абсолютные.

$$V_{ном} \geq (V_{расш} + V_{рез})/[1 - (p_0+1)/(p_{max}+1)].$$

$$V_{ном} \geq 61{,}2 \text{ л; принято } 80 \text{ л}.$$

При принятой зарядке запас воды на холодном состоянии составляет $80\cdot(1-1{,}8/2{,}0) = 8$ л; полезная дополнительная вместимость до 2,5 бар составляет $80\cdot 1{,}8\cdot(1/2-1/3{,}5) = 30{,}9$ л, что больше расширения 26,7 л. Принятый бак удовлетворяет этим приближенным условиям.

Бак присоединяется к обратной линии у всасывающей стороны насоса. Предусмотрены предохранительный клапан 3 бар, манометр, термометры, подпитка с защитой от обратного тока. Паспортная температура мембраны, допустимое давление всех элементов и схема безопасного отвода сброса подлежат проверке; арматура показана принципиально.

9. Естественная вентиляция

9.1. Схема и воздухообмен

По рекомендациям раздела 4 пособия принята канальная вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Из кухни, ванной и туалета каждого этажа идут самостоятельные каналы, непосредственно выходящие в атмосферу. Каналы разных квартир не объединяются. Для двухэтажного бесчердачного здания это позволяет обойтись без чердачных сборных коробов.

Кухни приняты с электроплитами. Приток принят неорганизованным, через неплотности ограждений, как в учебной схеме на с. 54–55. Отдельный расчет приточных клапанов и открытых окон не включается. Переток принят через дверные проемы. Такой подход не подтверждает расход при герметично закрытых окнах и дверях; при их применении необходима отдельная организация притока.

$$L_{жил} = 3 \cdot \Sigma F_{жил};\ L_{кух} + L_{ванн} + L_{туал} \geq L_{жил}.$$

Квартира	Fжил, м²	3F, м³/ч	Кухня	Ванная	Туалет	Всего
Левая	58,5852	175,756	126	25	25	176
Правая	46,3740	139,122	90	25	25	140

Для левой квартиры жилая площадь включает комнаты 101, 105, 106, 107; для правой — 104, 108, 109. Комната 107 отнесена к левой квартире по принятой реконструкции входного холла. На втором этаже планировка повторяется. При изменении квартирных границ баланс пересчитывается.

Минимальные расходы санузлов по 25 м³/ч и кухни с электроплитой 60 м³/ч взяты из приложения 2. Кухонные расходы увеличены по формуле (4.2), с округлением вверх: 126 и 90 м³/ч. Суммарная вытяжка здания — 632 м³/ч.

9.2. Расчетная ветвь туалета последнего этажа

По заданию рассчитывается канал С1 туалета второго этажа. Решетка расположена на отметке +5,100 м, устье +6,600 м; h = 1,50 м. Наружная расчетная температура вентиляции +5 °С независимо от зимнего района, температура туалета +19 °С.

$$\rho = 3463/[9{,}81 \cdot (273+t)];\ \Delta P_e = h \cdot g \cdot (\rho_5 - \rho_{19}).$$

$$\Delta P_e = 0{,}896 \text{ Па}.$$

Канал принят металлическим прямоугольным, 200×200 мм. Центры решеток — 0,20 м ниже потолка; устья подняты на 1,00 м выше принятой отметки

кровли. Толщина кровельного пирога и теплоизоляция надкровельного участка назначением не заданы и конструктивно не рассчитываются.

$$A = 0{,}04\ м^2;\ d_{экв} = 2ab/(a+b) = 0{,}20\ м;\ v = L/(3600A).$$

$$v = 0{,}174\ м/с;\ Re = 2315.$$

Потери на трение оценены аналитически по Дарси–Вейсбаху. Приняты $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\ м^2/с$, шероховатость 0,1 мм; в переходной зоне использована большая из ламинарной и турбулентной оценок. При малых расходах и некруглом сечении результат приближен. Скорость ниже рекомендованных 0,5–1,0 м/с: сечение сохранено для компоновки и запаса давления.

По приложению 13: решетка с поворотом $\xi = 2$; зонт $\xi = 1{,}3$. $\Sigma\xi = 3{,}3$. Учитывается отдельная ветвь без дополнительных отводов и объединений.

Участок	L, м³/ч	l, м	a×b, мм	v, м/с	RL, Па	Z, Па	Σ, Па
С1-2 → устье	25	1,50	200×200	0,174	0,0067	0,0601	0,0668

$$0{,}0668\ Па < 0{,}896\ Па;\ остаток\ 92{,}5\ \%.$$

Неравенство (4.4) выполнено для вытяжного канала. Большой остаток давления обусловлен малым расходом и сохраненным сечением, а не подтвержденными потерями притока. Для наладки предусматриваются регулируемые вытяжные решетки.

9.3. Проверка кухонных каналов

Исходный верхний кухонный канал 200×200 мм при 126 м³/ч не проходит по тяге; при 90 м³/ч не дает принятого 15%-го запаса. Поэтому увеличены сечения кухонных каналов: К1 — 300×300 мм, К2 — 250×250 мм. Аналогичные размеры повторены на обоих этажах. Это проектный выбор, а не сечение, прямо заданное пособием.

Этаж	Квартира	Канал	Расход	Сечение, мм	Тяга, Па	Потери, Па
1 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	2,568	0,346
1 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	2,568	0,378
2 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	0,896	0,317
2 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	0,896	0,340

Ванные и туалеты оставлены сечением 200×200 мм. Все 12 отдельных каналов проверены при принятых коэффициентах; расчет относится к вытяжной части, а не к подтвержденному полному пути от улицы.

Вентиляционные короба приняты приставными у внутренних перегородок: размещать каналы 300 мм внутри перегородки толщиной 120 мм нельзя. Пары каналов разных этажей разнесены на 400 мм по осям. Проемы в

перекрытиях приняты на 50 мм больше сечения канала. Огнестойкость коробов, противопожарные заделки, толщина теплоизоляции и крепления требуют конструктивной разработки вне учебного расчета.

10. Спецификация и состав чертежей

Наименование	Ед.	Количество	Примечание
Радиатор МС-140-108, 9 секций	шт.	2	Расчетный подбор
Радиатор МС-140-108, 10 секций	шт.	5	Расчетный подбор
Радиатор МС-140-108, 11 секций	шт.	3	Расчетный подбор
Радиатор МС-140-108, 16 секций	шт.	4	Расчетный подбор
Радиатор МС-140-108, 18 секций	шт.	5	Расчетный подбор
Труба стальная DN15	м	112,04	По осям, без монтажного запаса
Труба стальная DN20	м	48,00	По осям, без монтажного запаса
Труба стальная DN25	м	23,40	По осям, без монтажного запаса
Канал металлический 300×300 мм	м	5,80	По осям
Канал металлический 250×250 мм	м	5,80	По осям
Канал металлический 200×200 мм	м	23,20	По осям
Насос UPS 25-40	шт.	2	Рабочий + резервный
Теплообменник СВ-51, F ≥ 0,20 м²	компл.	1	Учебный типоразмер
Бак мембранный 80 л	шт.	1	Расчетный объем
Радиаторные регулирующие краны DN15	шт.	19	По одному на прибор
Радиаторные запорные краны DN15	шт.	19	По одному на прибор
Краны Маевского	шт.	10	9 верхних + прибор лестницы
Арматура оснований стояков	компл.	10	Две отсечки, слив на пару стояков
Балансировочная арматура ветвей	компл.	4	Фасадные полуватви
Решетки вытяжные регулируемые	шт.	12	По одной на канал
Защитные оголовки каналов	шт.	12	Условно индивидуальные
Группа защиты и контроля	компл.	1	Клапан, манометр, термометры
Арматура насосной группы и узла	компл.	1	По принципиальной схеме

Спецификация учебная. Монтажный запас, крепления, фасонные детали поштучно, объем изоляции и конкретные марки арматуры не определялись. Подбор теплообменника и насосов остается в пределах укрупненных данных

пособия; приведенные наименования не являются заказной ведомостью изготовителя.

Лист	Наименование	Формат / масштаб
ОВ-1	План подвала. Отопление	А3 / 1:100
ОВ-2	План первого этажа. Отопление и вентиляция	А3 / 1:100
ОВ-3	План второго этажа. Отопление и вентиляция	А3 / 1:100
ОВ-4	Аксонометрия расчетного кольца и принципиальный узел	А3 / 1:100; узел б/м
ОВ-5	Аксонометрическая схема левого блока вентиляции	А3 / 1:100

План чердака не требуется: здание бесчердачное. Толщина линий PDF: строительные конструкции 0,2 мм, инженерные трассы 0,5 мм. При печати необходимо выбирать «фактический размер», без подгонки к странице.

11. Принятые допущения и границы учебного расчета

1. Геометрия: привязки стен, окна, перегородки, лестница и отметки восстановлены по схематичному плану. Точные строительные размеры и узлы не заданы.

2. Подвал принят без окон; воздушные зазоры — замкнутыми. При ином устройстве коэффициенты и сопротивления ограждений меняются.

3. Высота теплотехнического обмера 3,45 м принята по численному примеру пособия и подлежит согласованию при иной трактовке преподавателем.

4. Нагрузки остальных помещений назначены по учебным коэффициентам; нагрузка лестницы взята по приближенно сопоставимой рядовой комнате. Температура лестницы назначена +16 °C.

5. Внутренний график 85/60 °C, сортамент труб, шероховатости и вязкости — выбранные расчетные параметры. Трение рассчитано аналитически вместо считывания номограмм.

6. Паспортные гидравлические потери теплообменника и фильтра отсутствуют; приняты 5 и 1 кПа. Выбор насосов сделан по укрупненному полю Q–H, без точной скоростной характеристики.

7. СВ-51 выбран по учебной площади. Число рабочих пластин не равно подтвержденной заказной комплектации; требуется расчет изготовителя для закупки.

8. Давления и объем мембранного бака назначены для оценки. Проверка фактического заполнения, температурного режима мембраны и защитной арматуры необходима при рабочем проектировании.

9. Приток принят через неплотности по методичке, без расчета их воздухопроницаемости. Вентиляция при герметичных окнах, ветер и теплый период не проверены. Кухни приняты с электроплитами.

10. Размеры каналов, приставные короба и проходки выбраны компоновочно; изоляция над кровлей и противопожарные узлы конструктивно не разработаны.

11. Чертежи и объемные изображения приборов и узла являются учебными условными представлениями. Соединения арматуры показаны принципиально; уклоны, крепления и монтажные размеры не детализированы.

Вывод: выполнены предусмотренные заданием расчет теплопотерь угловой комнаты, назначение нагрузок здания, расчет большого кольца отопления, расчет прибора, учебный подбор оборудования, баланс воздухообмена и расчет ветви туалета верхнего этажа. При принятых допущениях расчетные неравенства выполнены; ограничения перечислены выше.

Список использованных источников

1. Путько А. В., Устинова Е. В. Отопление и вентиляция здания: учебное пособие. 5-е изд., испр. Хабаровск: ДВГУПС, 2018. 80 с. Задание — с. 65–68; приложения — с. 69–78.

Нормативные значения использованы в изложении указанного учебного пособия. Соответствие актуальным редакциям норм для рабочего строительства отдельно не подтверждалось.